DOKUMEN PERENCANAAN MANAJEMEN RUANG LINGKUP (PROJECT SCOPE MANAGEMENT PLAN)

Nama Proyek: Pengembangan Aplikasi Web E-Commerce "Simple and sweet"
Platform Target: Web Application (Responsive Web Browser)
Mata Kuliah: Praktikum Manajemen Proyek TI

---

1. PLAN SCOPE MANAGEMENT (Perencanaan Manajemen Ruang Lingkup)

Dokumen ini mendefinisikan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, memverifikasi, dan mengontrol ruang lingkup proyek web e-commerce *Simple and sweet*.

- **Metode Pendefinisian:** Menggunakan siklus pengembangan *Agile/Scrum* dengan iterasi *Sprint* (2 mingguan).
- **Tanggung Jawab:**
    - *Project Manager (PM)*: Mengawasi keseluruhan ruang lingkup dan manajemen perubahan.
    - *Product Owner (PO)*: Menentukan prioritas fitur dan kebutuhan web.
    - *Development Team*: Frontend Web Developer, Backend Developer, UI/UX Designer, dan QA Engineer.

---

2. COLLECT REQUIREMENTS (Pengumpulan Kebutuhan)

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional dikumpulkan melalui analisis kebutuhan sistem web e-commerce.

Requirements Traceability Matrix (RTM)

ID Req	Kategori	Deskripsi Kebutuhan	Sumber	Modul/WBS Terkait
REQ-01	Fungsional	Pengguna dapat melakukan	Stakeholder	3.2 Modul User Authentication

ID Req	Kategori	Deskripsi Kebutuhan	Sumber	Modul/WBS Terkait
		registrasi & login via browser web		
REQ-02	Fungsional	Pengguna dapat mencari, memfilter, dan melihat katalog produk secara responsif	User	3.3 Modul Product Catalog
REQ-03	Fungsional	Pengguna dapat mengelola keranjang belanja dan melakukan pembayaran online via Midtrans/Xendit	Business	3.4 Modul Shopping Cart & Payment
REQ-04	Fungsional	Pengguna dapat melihat riwayat pesanan dan melacak status pengiriman melalui dashboard web	User	3.5 Modul Order Tracking
REQ-05	Non-Fungsional	Tampilan web responsif di berbagai perangkat (Desktop, Tablet, Mobile Browser)	UI/UX Lead	2.0 Desain UI/UX Web
REQ-06	Non-Fungsional	Keamanan enkripsi HTTPS/SSL, waktu muat halaman web di bawah 3 detik	IT Security	5.1 Deployment & Hosting

3. DEFINE SCOPE (Pendefinisian Ruang Lingkup)

a. Deskripsi Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Description)

Proyek ini mencakup perancangan, pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi **Web E-Commerce** bernama **"Simple and sweet"** yang dapat diakses melalui browser internet (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Sistem mencakup antarmuka Frontend Web responsif, Backend API, Database, serta integrasi sistem pembayaran online dan pelacakan pesanan.

b. Hasil Utama Proyek (Project Deliverables)

1. Dokumen Manajemen Proyek (*Project Charter*, *WBS*, *RTM*).
2. Desain UI/UX Web (*Wireframes*, *High-Fidelity Web Design*, *Prototype* di Figma).
3. Source Code Frontend Web & Backend API.
4. Basis Data Terstruktur (MySQL / PostgreSQL).
5. Laporan Pengujian Sistem (*Testing & Bug Fixing Report*).
6. Sistem Web E-Commerce yang ter-deploy secara online di server *Cloud/VPS* dengan Domain & SSL aktif.

c. Batasan Proyek (In-Scope vs Out-of-Scope)

- **Termasuk dalam Ruang Lingkup (In-Scope):**
    - Pengembangan Frontend Web responsif (HTML5, CSS, JS / React / Vue / Laravel Blade).
    - Pengembangan Backend RESTful API & manajemen database.
    - Integrasi *Payment Gateway* (Midtrans/Xendit) untuk web checkout.
    - Fitur manajemen akun, katalog produk, keranjang, dan pelacakan pesanan.
    - Konfigurasi hosting, domain, dan SSL.
- **Pengecualian / Di luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope):**
    - Pembuatan aplikasi native mobile untuk Android dan iOS (Google Play Store / Apple App Store).
    - Integrasi sistem logistik fisik pihak ketiga tingkat lanjut secara otomatis (menggunakan simulasi status pengiriman).

d. Asumsi & Kendala

- **Asumsi:** Layanan hosting/cloud server dan domain uji coba tersedia selama masa pengembangan.
- **Kendala:** Keterbatasan waktu pengerjaan sesuai semester perkuliahan praktikum.

4. CREATE WBS (Work Breakdown Structure)

Sesuai standar **PMBOK**, WBS dibagi secara hierarkis:

- **0.0 Aplikasi Web E-Commerce "Simple and sweet" (Level 0)**
- **1.0 Manajemen Proyek (Level 1)**
    - 1.1 Perencanaan & Inisiasi Proyek (Project Charter, RTM)
    - 1.2 Penjadwalan & Alokasi Sumber Daya (Gantt Chart, Task Assignment)
    - 1.3 Pemantauan & Pelaporan Proyek
- **2.0 Desain UI/UX Web (Level 1)**
    - 2.1 Analisis Kebutuhan & User Persona Web
    - 2.2 Pembuatan Wireframe & Responsive Web Design (Desktop & Mobile Browser)
    - 2.3 Pembuatan Interactive Web Prototype (Figma)
- **3.0 Pengembangan Sistem / Web Development (Level 1)**
    - 3.1 Backend API & Database Development (Skema ERD, RESTful API)
    - 3.2 Modul User Authentication (Login, Register, Session/JWT Cookie)
    - 3.3 Modul Product Catalog (Grid Produk, Search Bar, Category Filter, Detail Page)
    - 3.4 Modul Shopping Cart & Payment Gateway (Cart State Management, Midtrans/Xendit Web Integration)
    - 3.5 Modul Order Tracking & User Dashboard (Order History, Status Tracking)
- **4.0 Pengujian / Testing (Level 1)**
    - 4.1 Unit Testing & Integration Testing (Backend & API)
    - 4.2 Cross-Browser Testing & Usability Testing (Responsivitas Web)
    - 4.3 Bug Fixing & Performance Optimization
- **5.0 Peluncuran & Deployment Web (Level 1)**
    - 5.1 Konfigurasi Cloud Hosting / VPS, Domain, & SSL Certificate
    - 5.2 Deployment Aplikasi Web (Frontend & Backend Production Server)
    - 5.3 Pemeliharaan Awal & Monitoring Kinerja Web (Uptime & Error Logs)

---

5. VALIDATE SCOPE & CONTROL SCOPE

- **Validate Scope:** Pengujian penerimaan (*User Acceptance Testing / UAT*) oleh dosen dan asisten praktikum melalui demonstrasi langsung di browser.
- **Control Scope:** Prosedur *Change Request* formal untuk mencegah *scope creep* terhadap penambahan fitur di luar spesifikasi web apps yang telah disepakati.